



## Vers un modèle de fondation pour le LiDAR 3D guidé par HGP



Représenter les polyèdres, puis mesurer les gains

Louis HAUSEUX

Réunion avec [Zoltán KATÓ](#) et [Josiane ZERUBIA](#)

Inria / Szegedi Tudományegyetem

16 septembre 2026

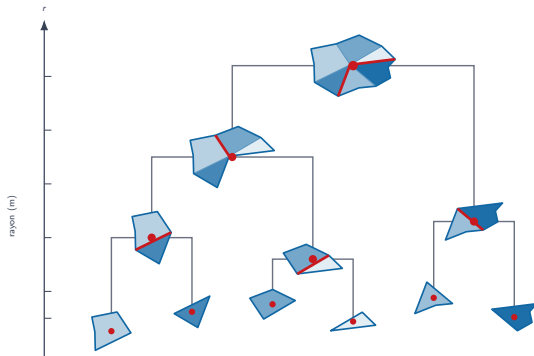
---



## Vers un modèle de fondation pour la 3D ?



## Remplacer les points par une hiérarchie de **polyèdres** ?



- Même recette que pour le texte : le **polyèdre** est l'**alphabet** (l'unité, fixée une fois pour toutes) et la **hiérarchie** en est la **grammaire**



## Deux objets à distinguer

### Ce que définit HGP

$$L_K(r) = \{y : \#(X \cap \overline{B}(y, r)) \geq K\}.$$

Composantes de  $L_K(r)$ , puis couvertures discrètes.

### Qui est regroupé, à quel niveau ?

Les couvertures des points peuvent se recouvrir sans fusion.

### Ce que l'on doit encoder

$$P_v = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{F}_v} \sigma \subset \mathbb{R}^3.$$

Une réalisation explicite : points, segments, faces, éventuellement cellules pleines.

### Quelle géométrie entre les points ?

Ni convexité ni fermeture imposées.

**L'exactitude de la hiérarchie ne démontre ni une reconstruction de surface, ni une segmentation sémantique.**

## Une première réalisation sans ambiguïté : $K = 2$

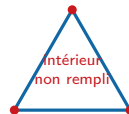
Pour une composante  $\mathcal{C}_v(r)$  d'arêtes actives :

$$P_v(r) = \bigcup_{\{i,j\} \in \mathcal{C}_v(r)} [x_i, x_j].$$

On représente les **segments entiers**.

On ne remplit **aucun triangle** par défaut.

Les Q2/Q3/Q4 sont des **certificats de boule**, pas automatiquement les primitives de  $P_v$ .



réalisation filaire

**Convention du pilote, à tester : ces segments peuvent encore traverser un vide réel.**



## Fonction support : faire descendre un plan

Pour  $P$  compact non vide et  $u \in \mathbb{S}^2$  :

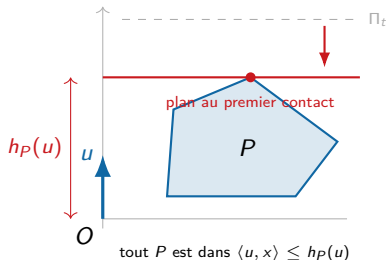
$$h_P(u) = \max_{x \in P} \langle u, x \rangle .$$

Le plan  $\Pi_t = \{x : \langle u, x \rangle = t\}$  avance **depuis le côté  $+u$** .

Premier contact à la hauteur signée

$$t = h_P(u).$$

$u$  est une **normale au plan**, pas un rayon vers l'objet.

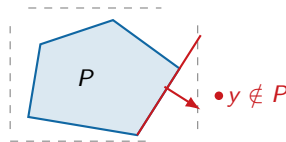


## Si $P$ est convexe : tous les appuis le reconstruisent

$$P = \bigcap_{u \in \mathbb{S}^2} \{x : \langle u, x \rangle \leq h_P(u)\}.$$

Tout point extérieur est exclu par **au moins un plan séparateur**.

Cela vaut aussi pour un segment ou un triangle dans  $\mathbb{R}^3$  :  
**pas besoin d'un volume positif.**



**Un polytope convexe :  $h_P(u) = \max_i \langle u, v_i \rangle$ . Des produits scalaires et un maximum.**



# Le support : des règles de calcul et une stabilité exacte

## Transformations

$$h_{P+a}(u) = h_P(u) + \langle u, a \rangle,$$

$$h_{sP}(u) = s h_P(u) \quad (s \geq 0),$$

$$h_{P \cup Q}(u) = \max(h_P(u), h_Q(u)).$$

## Sous-linéarité sur $\mathbb{R}^3$ :

$$h_P(tu) = t h_P(u), \quad t \geq 0,$$

$$h_P(u + w) \leq h_P(u) + h_P(w).$$

## Pour deux compacts convexes

$$d_H(P, Q) = \sup_{u \in \mathbb{S}^2} |h_P(u) - h_Q(u)|.$$

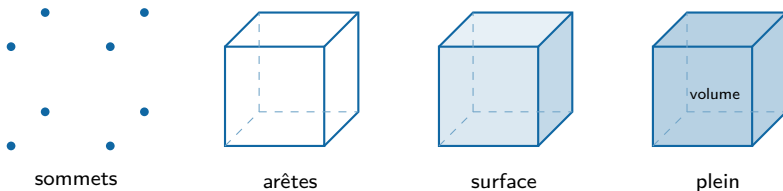
Comparer uniformément les appuis revient à comparer les géométries.

## Vectoriser :

$$(h_P(u_1), \dots, h_P(u_M)).$$

Un nombre fini de directions donne une **approximation**, pas une injectivité universelle.

## Hors convexité : quatre géométries, un même support



$$h_P = h_{\text{conv}(P)} \quad \text{et ici} \quad h_P(u) = |u_1| + |u_2| + |u_3|.$$

**Même avec toutes les directions, le support ne distingue ni les arêtes, ni les faces, ni l'intérieur.**

Exemple calculé sur le cube  $[-1, 1]^3$ . La surface d'un solide convexe n'est pas elle-même un ensemble convexe.



## Fonction distance : faire grandir une boule

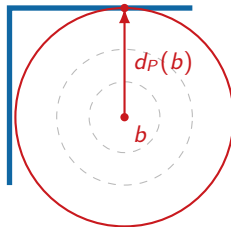
La sonde  $b$  est maintenant un **point de l'espace** :

$$d_P(b) = \min_{x \in P} \|b - x\|.$$

La boule centrée en  $b$  touche  $P$  au rayon  $d_P(b)$ .

**Distance non signée** : ni intérieur, ni normale extérieure nécessaires.

$P$  non convexe





## Le support quadratique : la même information que $d_P$

On fixe la convention de notre échange :

$$H_P(b) = \max_{x \in P} (2 \langle b, x \rangle - \|x\|^2).$$

Développer  $\|b - x\|^2$  donne exactement

$$H_P(b) = \|b\|^2 - d_P(b)^2.$$

$H_P$  est convexe en  $b$

C'est un maximum de fonctions affines, même lorsque  $P$  n'est pas convexe.

Le compact est restructurable

$$P = \{b : H_P(b) = \|b\|^2\}.$$

**En pratique, calculer directement  $d_P$ . Donner aussi  $H_P$  n'ajoute pas d'information.**



## Pourquoi le relèvement quadratique préserve les creux

Relever **tous les points** de la réalisation :

$$x \mapsto (x, \|x\|^2) \in \mathbb{R}^4,$$

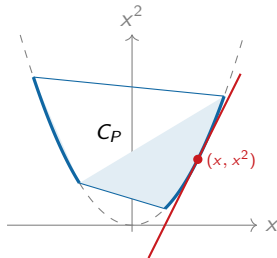
$$C_P = \text{conv}\{(x, \|x\|^2) : x \in P\}.$$

Alors

$$H_P(b) = h_{C_P}(2b, -1).$$

Chaque point relevé possède un appui qui le distingue :

$$\langle (2x, -1), (y, \|y\|^2) \rangle = \|x\|^2 - \|x - y\|^2.$$



$P$  : deux intervalles séparés

# Les garanties, sans convexité et sans surface fermée

Reconstruction :  $P = \{b : d_P(b) = 0\}.$

Régularité spatiale :  $|d_P(b) - d_P(b')| \leq \|b - b'\|.$

Stabilité de la forme :

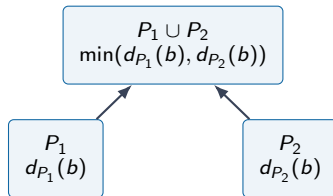
$$\sup_{b \in \mathbb{R}^3} |d_P(b) - d_Q(b)| = d_H(P, Q).$$

Valable pour **tous compacts non vides** : fils, faces ouvertes, unions mixtes, solides.

Au centre du cube précédent : sommets  $\sqrt{3}$  ; arêtes  $\sqrt{2}$  ; surface 1 ; plein 0.

**La fonction complète est fidèle et stable. Son échantillonnage doit encore être évalué.**

## Recollement : les unions deviennent des minima



$$d_{\cup_i P_i} = \min_i d_{P_i}, \quad H_{\cup_i P_i} = \max_i H_{P_i}.$$

**Associatif, commutatif, idempotent** : pas de double comptage du support géométrique.

**Deux conditions** : union réelle des primitives ; sondes aux **mêmes positions physiques**.

Une nouvelle enveloppe ou des codes enfant renormalisés changent le problème.



## Calcul direct sur les primitives, pas seulement leurs sommets

Pour un segment  $[a, c]$ ,  $a \neq c$  :

$$t = \text{clip}_{[0,1]} \frac{\langle b - a, c - a \rangle}{\|c - a\|^2},$$

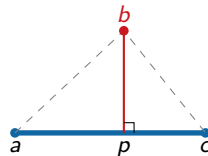
$$d(b, [a, c]) = \|b - a - t(c - a)\|.$$

Pour une union :

$$d(b, P_v) = \min_{\sigma \in \mathcal{F}_v} d(b, \sigma).$$

Même principe pour les triangles et tétraèdres pleins.

Les primitives sont partagées; un index spatial peut accélérer les requêtes.



La projection peut tomber à l'intérieur du segment.

**Une subdivision qui ne change pas la réalisation ne change pas son champ de distance.**

Projection euclidienne sur un segment. Pour un segment dégénéré  $a = c$ , utiliser simplement  $\|b - a\|$ .

# Centrer et normaliser, sans aucune rotation locale

Dans les axes communs de la scène, poser

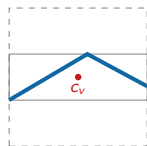
$$a_j = \min_{x \in P_v} x_j, \quad b_j = \max_{x \in P_v} x_j,$$

$$c_v = \frac{a + b}{2}, \quad s_v = \max \left( \frac{1}{2} \max_j (b_j - a_j), s_{\min} \right).$$

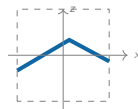
$$\hat{P}_v = \frac{P_v - c_v}{s_v} \subset [-1, 1]^3.$$

Un seul facteur pour les trois axes : proportions et orientation conservées.

axes communs ; boîte englobante



↓  $(x - c_v)/s_v$



même inclinaison, mêmes proportions  
(coupe 2D du cube)

Avec  $c_v$  et  $s_v$ , le changement de coordonnées est réversible :  $P_v = c_v + s_v \hat{P}_v$ .

Prototype : centre de boîte, demi-plus-grand-côté, repère commun de scène. Le plancher est signalé ; il évite d'amplifier arbitrairement le bruit.

## 512 sondes : une grille $8 \times 8 \times 8$ dans le volume

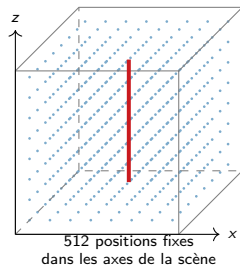
Convention explicite : centres des cellules

$$\beta_i = -1 + \frac{2i+1}{8}, \quad b_{ijk} = (\beta_i, \beta_j, \beta_k),$$
$$i, j, k \in \{0, \dots, 7\}.$$

$$D_v[i, j, k] = \frac{d(c_v + s_v b_{ijk}, P_v)}{s_v}.$$

Un tableau **ordonné**, pas un histogramme.

Des sondes intérieures voient les structures qu'une coquille extérieure peut masquer.



**Pour la sémantique, un plan horizontal et un plan vertical doivent produire des codes différents.**

## Un code fini : quelle résolution peut-on garantir ?

Si les sondes forment un  $\delta$ -réseau d'un domaine contenant  $P$  et  $Q$  :

$$\|D_P - D_Q\|_\infty \leq d_H(P, Q) \leq \|D_P - D_Q\|_\infty + 2\delta.$$

Pour les centres des  $8^3$  cellules de  $[-1, 1]^3$  :

$$\delta = \frac{\sqrt{3}}{8}, \quad 2\delta = \frac{\sqrt{3}}{4} \simeq 0,433.$$

**Borne uniforme, volontairement pessimiste** : elle n'assure pas la conservation des fils fins, trous ou couches proches.

Comparer  $4^3$ ,  $8^3$ , puis  $16^3$  à **coût mesuré**. Garder les petits détails dans les enfants.

**Fonction complète injective  $\neq$  vecteur de 512 valeurs universellement injectif.**



## Le vecteur du polyèdre ne doit pas effacer la physique

| Bloc               |  | Entrées du premier prototype                                                                      |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme orientée     |  | $D_v \in \mathbb{R}^{512}$ ; dimensions relatives de la boîte.                                    |
| Géométrie métrique |  | $c_v$ (m), $s_v$ (m) ; déplacements vectoriels entre centres.                                     |
| État HGP           |  | $K$ , $r_v/s_v$ , naissance, prochain événement ; masques pour valeurs absentes.                  |
| Observation        |  | Nombre de retours distincts, rémission disponible, résolution relative ; indicateurs de validité. |

Le

rayon HGP  $r_v$  n'est pas la taille  $s_v$ . Inconnu ou occulté n'est pas libre.

**Les identités, incidences et appartenances multiples restent dans la structure, pas dans le seul code de forme.**

Choix du prototype. Aire et volume ne sont ajoutés que si la réalisation leur donne un sens ; aucune information de visibilité de référence utilisée en entrée.



## Encoder la hiérarchie : états, relations, appartenances

Un état  $v$  : identité, coupe  $r_v$ , code  $D_v$ , couverture  $S_v$ .

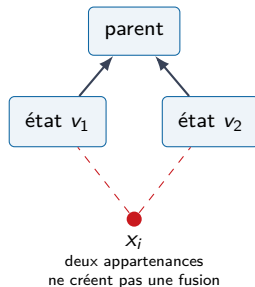
Les parents viennent de l'histoire HGP, **pas de l'intersection des couvertures.**

Incidence creuse :

$$A_{iv} = \mathbf{1}[x_i \in S_v].$$

Une ligne peut contenir plusieurs 1.

La géométrie est lue à la bonne date : croissance sans fusion comprise.



**Partager les primitives ; sélectionner les états utiles ; conserver une voie fine vers tous les points.**



## Test 1 : une bonne instance existe-t-elle dans l'arbre ?

Pour une instance annotée  $G$  (identifiant valide) et la couverture  $S_v$  :

$$\text{IoU}(S_v, G) = \frac{|S_v \cap G|}{|S_v| + |G| - |S_v \cap G|},$$

$$q(G) = \max_{v \in \mathcal{V}_B} \text{IoU}(S_v, G).$$

### Rapporter

Moyenne par instance ; rappel à 0,5 et 0,75 ; classes, tailles, portées.

Pureté, fragmentation et points non couverts en complément.

### Comparer

HGP  $K = 2$  ; single-linkage  $K = 1$  ; grilles spatiales imbriquées.

Même budget  $B$  de propositions ; tailles et incidences comptabilisées.

**Une IoU sur les indices des retours, pas une IoU volumique inventée à partir de surfaces ouvertes.**

# Ce que l'oracle prouve, et ce qu'il ne prouve pas

## Une capacité de proposition

Existe-t-il une région bien alignée avec chaque instance ?

Tracer le score **en fonction du budget**. La sélection des candidats n'utilise pas les annotations.

Une coupe unique contre plusieurs coupes teste l'intérêt du **multi-échelle**.

HGP contre  $K = 1$  et les grilles teste la **construction des régions**.

L'utilisation des **liens parent-enfant** demande ensuite un test séparé.

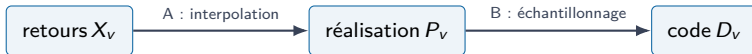
## Pas encore une segmentation

Le meilleur nœud de chaque instance peut être incompatible avec les autres choix.

Ajouter un appariement un-à-un pour quantifier les doublons et la concurrence entre propositions.



## Test 2 : ne pas confondre deux erreurs géométriques



### A. Les primitives sont-elles pertinentes ?

Scènes synthétiques connues ; géométrie manquante et segments traversant les vides.

Évaluer sur la référence ou des retours mis de côté, **pas seulement les sommets d'entrée**.

### B. Le code décrit-il bien $P_v$ ?

Comparer la grille interpolée aux distances exactes sur des sondes **non utilisées**.

Erreur médiane, quantile 95 %, erreur maximale ; fils, trous, couches proches.

**Une petite erreur moyenne ne suffit pas si les objets fins disparaissent.**

Deux erreurs distinctes : réalisation géométrique et codage fini. Interpolation évaluée dans le domaine couvert par la grille, hors extrapolation.



## Test 3 : stabilité à l'observation, sans code constant

Trois observations : 100 %, 50 %, 25 % des retours.

**Recalculer toute la chaîne** : HGP, réalisations, centres, tailles et distances.

### Mesurer ce qui change

Régions appariées sur les identifiants communs ;  
taux de disparition ; géométrie et codes.

D'abord une zone physique fixe, puis les régions  
effectivement choisies par HGP.

### Mesurer ce qui reste discriminant

Retrouver le même morceau parmi des  
concurrents de taille comparable.

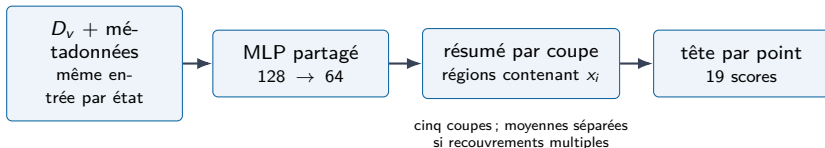
Appariement indépendant du code ; échecs et  
régions non appariées inclus.

**Le sous-échantillonnage teste une perturbation contrôlée, pas à lui seul un autre capteur ou une occultation.**

Protocole proposé, sans hypothèse d'invariance de la hiérarchie au sous-échantillonnage. Une meilleure stabilité doit être accompagnée de fidélité ou de pouvoir discriminant.

# Un petit réseau suffit comme sonde d'utilité

Depuis zéro, sans modèle de fondation : même encodeur local et même tête dans chaque essai.



Pour chaque coupe  $\ell$  : moyenne des codes des régions contenant le point, plus un masque si aucune.

Concaténer les cinq résumés aux coordonnées et attributs du point ; tête MLP  $128 \rightarrow 128 \rightarrow 19$ .

**Voie directe conservée** : aucun point supprimé ; un polyèdre peut recevoir plusieurs classes.

**Séparer sélection des régions, encodage des primitives et usage des relations.**

## Les ablations qui attribuent vraiment le gain

1. **Choix des régions** : comparer HGP,  $K = 1$  et voisinages multi-échelles, avec distances aux points.
2. **Sur les mêmes états HGP** : faire varier deux facteurs.

|                               | Sans échange dans l'arbre | Avec parents-enfants |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Distance aux points $X_v$     | A                         | C                    |
| Distance aux primitives $P_v$ | B                         | D                    |

$$\Delta_{\text{polyèdre}} = B - A \text{ ou } D - C, \quad \Delta_{\text{relations}} = C - A \text{ ou } D - B.$$

Même MLP de messages : sur soi pour A/B, sur liens HGP pour C/D ; mêmes nœuds, sondes, métadonnées et tête. Contrôle spatial à degré comparable en complément.

**Le tableau isole la géométrie et l'usage de l'arbre ; il ne compare pas, à lui seul, toutes les constructions de régions.**

Plan factoriel proposé pour séparer représentation des primitives et utilisation des relations. Aucun résultat expérimental encore produit.



## Un pilote reproductible, avant tout passage à l'échelle

### Données

SemanticKITTI, un scan à la fois, LiDAR seul ;  
sol conservé.

Apprentissage : 00–06, 09, 10.

Réglage : 07 ; évaluation finale : 08.

Même sous-échantillonnage de scans pour tous  
les essais ; pas de mélange aléatoire des points  
entre ensembles.

**Rapport minimal** : IoU d'instances, mIoU par classe et portée, robustesse, octets et temps total.

**512 valeurs en 16 bits = 1 024 octets par état**, avant métadonnées. Ne pas encoder chaque  
petite feuille à ce coût.

### Configuration proposée

$K = 2$  ; rayons initiaux en mètres :

0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6.

$4^3$  contre  $8^3$  sondes ; trois graines.

Même budget d'états, d'incidences et  
d'entraînement ; réglages figés avant 08.

## Décider ce qui mérite un modèle de fondation

### Observation

### Décision scientifique

HGP aide ; les primitives n'aident pas

Garder la hiérarchie et les points.

Les primitives aident ; HGP n'aide pas

Travailler sur la représentation, sans attribuer le gain à HGP.

Les deux aident à coût comparable

Tester un encodeur guidé par HGP, puis le pré-entraînement transférable.

Aucun gain reproductible

Revoir les régions ou la réalisation avant d'agrandir le réseau.

**Le premier livrable scientifique : un banc d'essai de représentation. L'ambition de fondation reste l'objectif, pas le résultat supposé.**

Critères de décision du banc d'essai proposé. Présentation de propositions et de garanties mathématiques ; aucun benchmark nouveau n'est revendiqué.



## Annexe : reconstruction du convexe par ses appuis

Soit  $P$  compact convexe,  $y \notin P$ ,  $p$  sa projection sur  $P$  et  $u = (y - p) / \|y - p\|$ .

$$\langle y - p, x - p \rangle \leq 0 \quad \forall x \in P.$$

Donc  $h_P(u) = \langle u, p \rangle < \langle u, y \rangle$  : le demi-espace d'appui exclut  $y$ .

Pour  $\varepsilon \geq 0$ , la même séparation donne

$$P \subset Q + \varepsilon \overline{B} \iff h_P(u) \leq h_Q(u) + \varepsilon \quad \forall u \in \mathbb{S}^2.$$

En échangeant  $P, Q$ , on obtient

$$d_H(P, Q) = \sup_{u \in \mathbb{S}^2} |h_P(u) - h_Q(u)|.$$



## Annexe : stabilité et erreur d'échantillonnage

Posons  $\varepsilon = d_H(P, Q)$ . L'inégalité triangulaire donne, pour toute sonde  $b$ ,

$$d_Q(b) \leq d_P(b) + \varepsilon, \quad d_P(b) \leq d_Q(b) + \varepsilon.$$

Évaluer sur  $P$  ou  $Q$  atteint l'écart maximal :  $\|d_P - d_Q\|_\infty = \varepsilon$ .

Si  $g$  est une sonde à distance au plus  $\delta$  d'un point  $x$  réalisant l'une des distances dirigées :

$$|d_P(x) - d_Q(x)| \leq |d_P(g) - d_Q(g)| + 2\delta.$$

D'où la borne annoncée. Pour une grille de centres à pas  $2/n$  dans le cube :

$$\delta = \frac{\sqrt{3}}{n}, \quad d_H(P, Q) \leq \|D_P - D_Q\|_\infty + \frac{2\sqrt{3}}{n}.$$



## Annexe : une normalisation stable, mais pas sans coût

Dans un même repère, si  $d_H(P, Q) \leq \varepsilon$  :

$$\|c_P - c_Q\| \leq \sqrt{3}\varepsilon, \quad |s_P - s_Q| \leq \varepsilon,$$

avec le même plancher positif  $s_{\min}$ . Puisque  $\|x - c_P\| \leq \sqrt{3}s_P$ ,

$$d_H(\hat{P}, \hat{Q}) \leq (1 + 2\sqrt{3}) \frac{\varepsilon}{\min(s_P, s_Q)}.$$

**Conséquence** : la normalisation peut amplifier une erreur absolue sur les petits morceaux.

Conserver la résolution relative et le masque de plancher.

Le centre de boîte ne dépend pas du remeshing de la même réalisation ; il reste sensible aux aberrants et aux occultations.



## Annexe : transporter les champs entre repères locaux

Sans rotation locale, poser  $f_v(y) = d_{P_v}(c_v + s_v y)/s_v$ .

Si  $P_v = \bigcup_u P_u \cup A_v$ , alors

$$f_v(y) = \min \left\{ \min_u \frac{s_u}{s_v} f_u \left( \frac{c_v - c_u + s_v y}{s_u} \right), \frac{d_{A_v}(c_v + s_v y)}{s_v} \right\}.$$

$A_v$  contient les primitives nouvellement ajoutées ; terme absent si  $A_v = \emptyset$ .

**Exact pour les fonctions**, pas pour un simple minimum des vecteurs normalisés.

Réévaluer les distances sur la géométrie partagée, ou contrôler l'interpolation.

Si l'on remplace une union par la frontière extérieure de son volume, cette formule ne décrit plus l'opération.



## Annexe : un certificat Q2 n'impose pas une forme filaire

Prendre  $0 < h < 1$  et

$$a = (-1, 0, 0), \quad b = (1, 0, 0), \quad c = (0, h, 0), \quad d = (0, 0, h).$$

La boule unité est minimale : elle contient les quatre points et  $\|a - b\| = 2$ .

Son support est  $Q = \{a, b\}$ , mais

$$\text{Vol}(\text{conv}\{a, b, c, d\}) = \frac{h^2}{3} > 0.$$

**Ordre  $K$ , cardinal du support et dimension de la réalisation sont trois informations distinctes.**

La réalisation filaire à  $K = 2$  est un **choix explicite sur les facettes actives**, pas une déduction « Q2 donc segment ».



## Références et provenance

### Fondements et introduction

L. HAUSEUX, manuscrit de thèse, parties I-II : Single-Linkage, Hartigan, HGP, percolation, Gabriel et Delaunay d'ordre supérieur.

Soutenance du 8 septembre 2026 : deux diapositives de perspective 3D, figures TikZ et thème Inria 2024.

### Décisions de représentation

Notes préparatoires, septembre 2026 : support quadratique  $H_P$ , distances à la réalisation, absence de rotation locale, centre de boîte, normalisation isotrope, grille  $8^3$ , premiers tests sans modèle de fondation.

### Antécédent de vectorisation

S. PROKUDIN, C. LASSNER, J. ROMERO, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV 2019.

### Jeu d'évaluation

J. BEHLEY *et al.*, *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*, ICCV 2019.